1. DATOS GENERALES

- **Tema:** Taller practico
- **Unidad de Organización Curricular:** Profesional
- **Nivel y Paralelo:** 4 - A
- **Alumnos participantes:** Arcos Guzmán Juan Carlos

  Lara Fernández Andrew Johan

  Solis Salinas Mario Thomas

  Vaca Ramos Freddy Sebastián

- **Asignatura:** Base de Datos
- **Docente:** Ing. MSc. Santiago David Jara Moya
- **Fecha de entrega:** 10/'03/2026

---

2. OBJETIVOS

2.1. General

Modelar la base de datos de un sistema de laboratorio de software mediante el diseño del diagrama entidad-relación y su transformación al esquema relacional, identificando las claves, relaciones y restricciones de integridad que garantizan la coherencia del sistema.

2.2. Específicos

- Construir el diagrama ER simplificado del sistema, representando las entidades DOCENTE, ESTUDIANTE, COMPUTADOR y RESERVA junto con sus cardinalidades y tipos de relación.
- Transformar el modelo ER en tablas relacionales, definiendo correctamente las claves primarias (PK) y foráneas (FK), e identificando qué relación requiere el uso de una tabla intermedia y por qué.
- Establecer al menos una regla de integridad referencial dentro del esquema resultante, justificando su necesidad para proteger la consistencia de los datos entre las entidades relacionadas.

5. INSTRUCCIONES

Sistema: laboratorio de software.

Entidades detectadas: DOCENTE, ESTUDIANTE, COMPUTADOR, RESERVA.
Reglas:

1. Un docente aprueba muchas reservas.
2. Un estudiante realiza muchas reservas.
3. Una reserva incluye uno o varios computadores.
4. Un computador puede estar en muchas reservas en fechas distintas.

Tarea del grupo

a) Dibujar el ER simplificado. b) Transformarlo a tablas. c) Definir PK y FK. d) Explicar qué relación usa tabla intermedia. e) Detectar una regla de integridad referencial.

Criterios de revisión

- Coherencia con las cardinalidades.
- FK correctamente ubicadas.
- Tabla intermedia donde corresponda.
- Nombres claros.
- Restricciones mínimas justificadas.

6. LISTADO DE EQUIPOS, MATERIALES Y RECURSOS

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Inteligencia Artificial
- Hojas y lápiz

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☐ Plataformas educativas

☐ Simuladores y laboratorios virtuales

☐ Aplicaciones educativas

☐ Recursos audiovisuales

☐ Gamificación

☐ Inteligencia Artificial

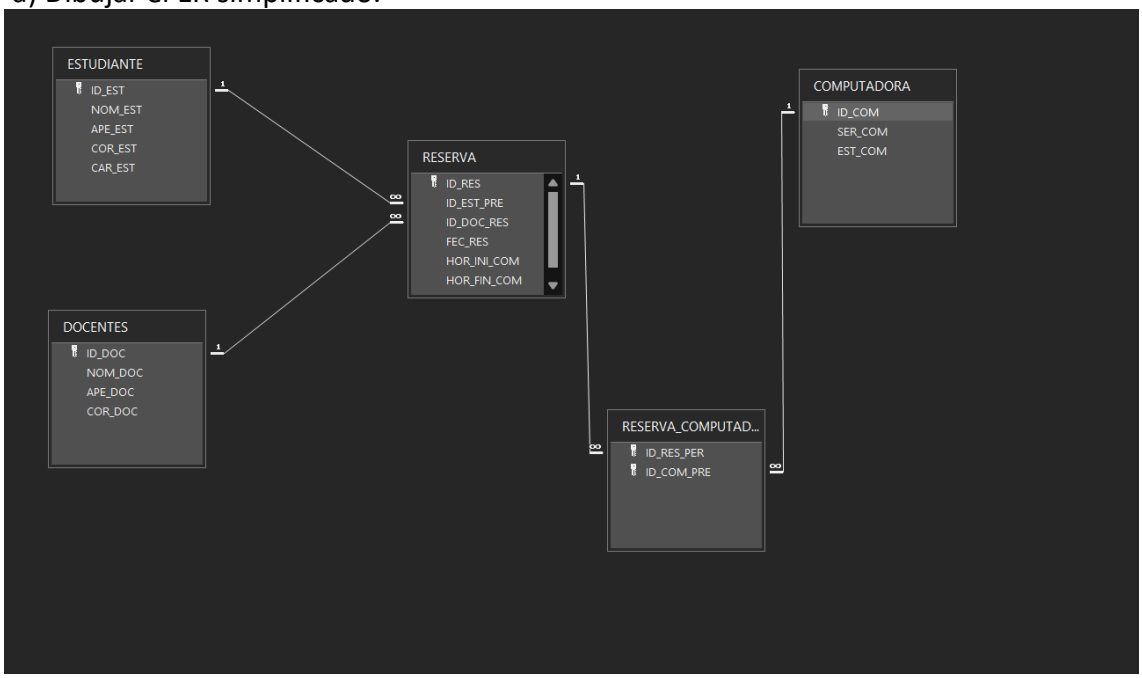
Otros (Especifique): _____

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

a) Dibujar el ER simplificado.
b) Transformarlo a tablas.
c) Definir PK y FK.
d) Explicar qué relación usa tabla intermedia.
e) Detectar una regla de integridad referencial.

8. RESULTADOS OBTENIDOS

a) Dibujar el ER simplificado.



b) Transformarlo a tablas.

1.- Tablas del sistema

DOCENTE

Campo	Tipo	Clave
id_docente	INT	**PK**
nombre	VARCHAR	

PK: id_docente

ESTUDIANTE

Campo	Tipo	Clave
id_estudiante	INT	**PK**
nombre	VARCHAR	
carrera	VARCHAR	

PK: id_estudiante

COMPUTADOR

Campo	Tipo	Clave
id_computador	INT	**PK**
numero_pc	INT	
laboratorio	VARCHAR	

PK: id_computador

RESERVA

Campo	Tipo	Clave
id_reserva	INT	**PK**
fecha	DATE	
hora_inicio	TIME	
hora_fin	TIME	

id_docente	INT	**FK**
id_estudiante	INT	**FK**

PK: id_reserva

FK:

- id_docente → DOCENTE(id_docente)
- id_estudiante → ESTUDIANTE(id_estudiante)

2. - Tabla intermedia (relación N:M)

Como **una reserva puede tener varios computadores** y **un computador puede estar en muchas reservas**, se necesita una tabla intermedia.

RESERVA_COMPUTADOR

Campo	Tipo	Clave
id_reserva	INT	**PK, FK**
id_computador	INT	**PK, FK**

PK compuesta:

- (id_reserva, id_computador)

FK:

- id_reserva → RESERVA(id_reserva)
- id_computador → COMPUTADOR(id_computador)

3. - Relaciones entre tablas

Relación	Tipo
DOCENTE — RESERVA	1 : N
ESTUDIANTE — RESERVA	1 : N
RESERVA — COMPUTADOR	N : M

c) Definir PK y FK.

DOCENTES
ID_DOC (PK)
NOM_DOC
APE_DOC
COR_DOC

ESTUDIANTE
ID_EST (PK)
NOM_EST
APE_EST
COR_EST
CAR_EST

COMPUTADORA
ID_COM (PK)
SER_COM
EST_COM

RESERVA
ID_RES (PK)
ID_EST_PRE(FK)
ID_DOC_RES(FK)
FEC_RES
HOR_INI_COM
HOR_FIN_COM
EST_RES

RESERVA_COMPUTADOR
ID_RES_PER (FK)
ID_COM_PRE(FK)

d) Explicar qué relación usa tabla intermedia.

Ocupa una relación de muchos a muchos de la reserva que puede tener varios computadores y un computador puede estar en muchas reservas.

e) Detectar una regla de integridad referencial.

Regla de integridad de dominio / negocio

Un computador no puede estar reservado en la misma fecha y horario en dos reservas diferentes.

1.- Restricción de clave primaria

Justificación:
Cada tabla debe tener un identificador único para diferenciar cada registro.

Aplicación en el sistema:

- DOCENTE → `id_docente` **PK**
- ESTUDIANTE → `id_estudiante` **PK**
- COMPUTADOR → `id_computador` **PK**
- RESERVA → `id_reserva` **PK**
- RESERVA_COMPUTADOR → **PK compuesta** (`id_reserva`, `id_computador`)

Esto garantiza que **no existan registros duplicados**.

2.- Restricción de clave foránea

Justificación:
Permite mantener la relación correcta entre las tablas y evita que existan referencias a datos inexistentes.

Aplicación en el sistema:

- `RESERVA.id_docente` → referencia a **DOCENTE(id_docente)**
- `RESERVA.id_estudiante` → referencia a **ESTUDIANTE(id_estudiante)**
- `RESERVA_COMPUTADOR.id_reserva` → referencia a **RESERVA(id_reserva)**
- `RESERVA_COMPUTADOR.id_computador` → referencia a **COMPUTADOR(id_computador)**

Esto asegura que **no se pueda registrar una reserva con un docente, estudiante o computador que no exista**.

3.- Restricción de obligatoriedad (NOT NULL)

Justificación:
Hay datos esenciales que deben existir obligatoriamente para que la reserva tenga sentido.

Aplicación:

En la tabla **RESERVA**:

- `fecha` **NOT NULL**
- `hora_inicio` **NOT NULL**
- `hora_fin` **NOT NULL**
- `id_docente` **NOT NULL**
- `id_estudiante` **NOT NULL**

Esto evita que existan **reservas incompletas**.

4.- Restricción de consistencia de horario

Justificación:
La hora de inicio siempre debe ser menor que la hora de fin.

Ejemplo de restricción:

```
hora_inicio < hora_fin
```

Esto evita registrar **reservas con horarios incorrectos**.

5 .- Restricción de no duplicación de computador en una reserva

Justificación:
Un mismo computador no debe repetirse dentro de la misma reserva.

Se garantiza con la **PK compuesta** en la tabla intermedia:

```
PRIMARY KEY (id_reserva, id_computador)
```

Esto evita **duplicar el mismo computador dentro de una misma reserva**.

Resumen de restricciones mínimas

Tipo	Restricción
Clave primaria	Identificador único en cada tabla
Clave foránea	Mantiene relaciones válidas
NOT NULL	Evita datos incompletos
Regla de horario	hora_inicio < hora_fin
PK compuesta	Evita repetir computador en una reserva

9. HABILIDADES BLANDAS EMPLEADAS

☐ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☐ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☐ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☐ Responsabilidad

10. CONCLUSIONES

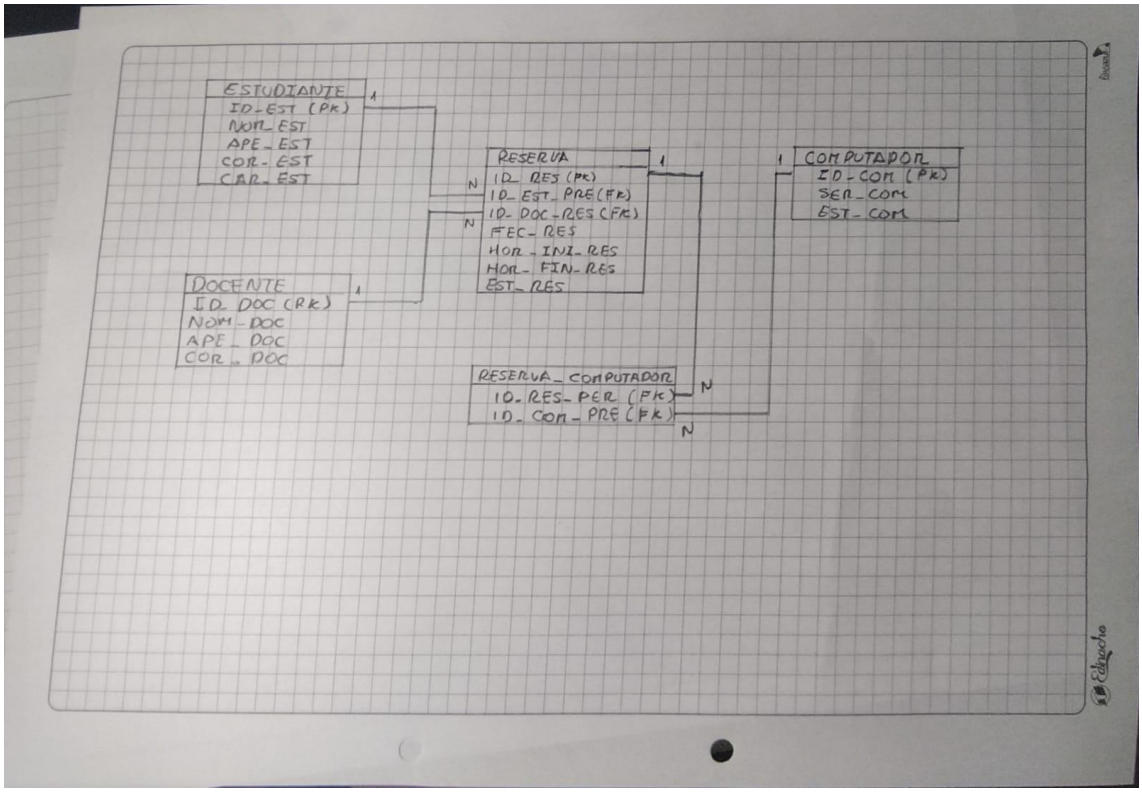
- El diagrama entidad-relación permitió visualizar con claridad las cuatro entidades del sistema y el tipo de relación que existe entre ellas. Se identificaron correctamente dos relaciones de tipo 1:N —DOCENTE con RESERVA y ESTUDIANTE con RESERVA y una relación N:M entre RESERVA y COMPUTADOR, lo que refleja fielmente las reglas del enunciado.
- Al transformar el modelo ER al esquema relacional, se obtuvo un conjunto de cinco tablas con sus claves correctamente definidas. La relación N:M entre RESERVA y COMPUTADOR requirió la creación de la tabla intermedia RESERVA_COMPUTADOR con clave primaria compuesta (id_reserva, id_computador), lo que demuestra que este tipo de relaciones no pueden representarse directamente entre dos tablas sin perder integridad estructural.
- Se establecieron restricciones de integridad referencial que garantizan la consistencia del sistema: ninguna reserva puede existir sin un docente o

estudiante válido, y ningún registro en RESERVA_COMPUTADOR puede apuntar a una reserva o computador inexistente. Adicionalmente, restricciones como NOT NULL, la regla hora_inicio < hora_fin y la PK compuesta refuerzan que los datos almacenados sean completos, válidos y no contradictorios.

11. RECOMENDACIONES

Se recomienda validar correctamente las relaciones entre las entidades y aplicar restricciones de integridad para garantizar la consistencia de los datos. Además, es importante definir adecuadamente las claves primarias y foráneas, así como controlar los horarios de las reservas para evitar conflictos en el uso de los computadores. Esto permitirá que el sistema de reservas del laboratorio funcione de forma organizada, segura y eficiente.

12. ANEXOS



SISTEMA DE GESTIÓN DE RESERVAS DE CÓMPUTO - RESULTADO DE CONSULTA

Reservas por Estudiante

Resultados de la Consulta

ID Reserva	ID Estudiante	Nombre	Apellido	Carrera	ID Computadora	Serie Computadora	Fecha Reserva	Hora Inicio	Hora Fin	Docente Responsable	Estado
R001	E001	Juan	Pérez	Ingeniería	C001	ABC-123	2024-10-26	08:00	10:00	Ana Gómez	Confirmada
R002	E001	Juan	Pérez	Ingeniería	C002	XYZ-456	2024-10-27	10:00	12:00	Luis Martinez	Finalizada
R003	E002	María	López	Derecho	C003	LMN-789	2024-10-26	14:00	16:00	Ana Gómez	Confirmada
R004	E001	Juan	Pérez	Ingeniería	C001	ABC-123	2024-10-28	09:00	11:00	Carlos Ruiz	Cancelada
R005	E003	Pedro	García	Medicina	C004	PQR-012	2024-10-27	16:00	18:00	Luis Martinez	Confirmada
R006	E002	María	López	Derecho	C002	XYZ-458	2024-10-29	11:00	13:00	Ana Gómez	Confirmada

Parámetros de Consulta

ID Estudiante (opcional): E001

Fecha Inicio: 2024-10-01

Fecha Fin: 2024-10-31

Consulta SQL Generada

```
SELECT R.IO_RES, R.ID_EST_PRE,
E.NOM_EST, E.APE_EST, E.CAR_EST,
RC.ID_DOM_PRE_C.SER_COM,
R.FEC_RES, R.HOR_INI_COM,
R.HOR_FIN_COM, R.NOM_DOC || ' ' ||
D.APE_DOC AS DOCENTE_RESPONSA
BLE, R.EST, RES
FROM RESERVA R
JOIN ESTUDIANTE E ON R.ID_EST_PRE
= E.SI_EST
JOIN RESERVA_COMPUTADOR RC ON
R.ID_RES = RE:ID_DES_PER
JOIN COMPUTADORA C ON
RC.ID_COM_PRE = CJO_COM
JOIN DOCENTES D ON R.ID_DOC_RES
= D.ID_DOC
WHERE (A.ID_EST_PRE = :idEstudiante
OR :idEstudiaile IS RULL)
ORDER BY R.FEC_RES, R.HOR_INI_CO
M;
```

Modelo de IA: ChatGPT

Prompts:

1 Sobre el modelo ER

¿Para representar que una reserva puede tener varios computadores y un computador puede estar en varias reservas, es correcto usar una relación N:M con una tabla intermedia?

---

2 Sobre la entidad RESERVA

Consideré crear la entidad **RESERVA** para registrar la fecha y las horas del uso del laboratorio. ¿Es correcto que esta entidad sea la que conecte estudiantes, docentes y computadores?

---

3 Sobre las claves primarias

¿Es correcto que cada entidad tenga una clave primaria única como id_docente, id_estudiante y id_computador para evitar duplicados en las tablas?

---

4 Sobre la tabla intermedia

Para manejar la relación entre reservas y computadores, agregué una tabla intermedia con una clave primaria compuesta. ¿Esta sería la forma correcta de evitar repetir computadores en una misma reserva?

---

5 Sobre las reglas del sistema

Una regla importante que identifiqué es que un computador no debería estar reservado en el mismo horario por dos reservas diferentes. ¿Esta sería una restricción de integridad válida para el sistema?

0Pruebas realizadas en ACCES de Microsoft

Tabla Computadora

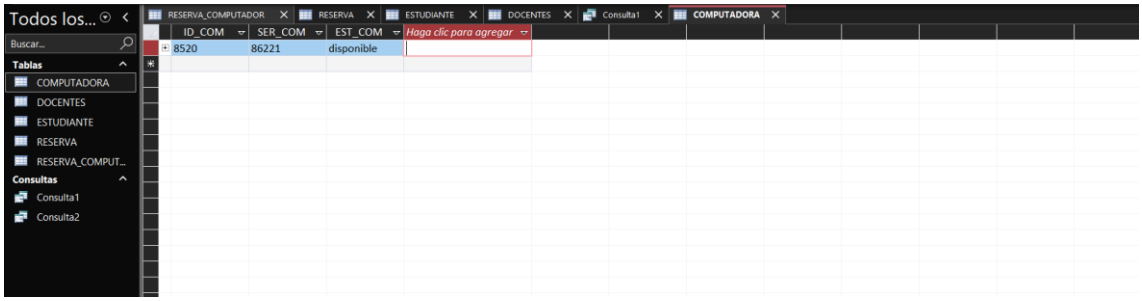


Tabla Docentes

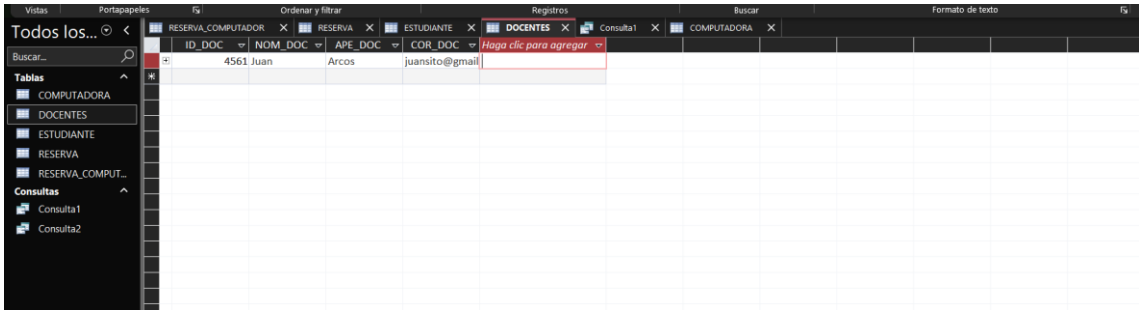


Tabla Estudiantes

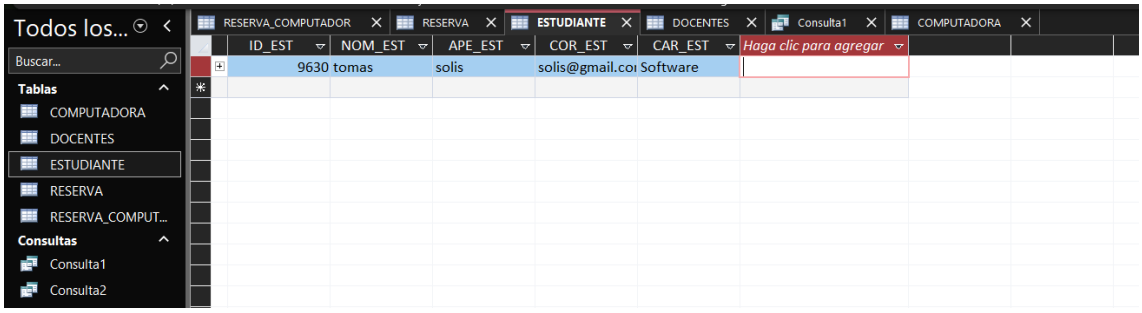
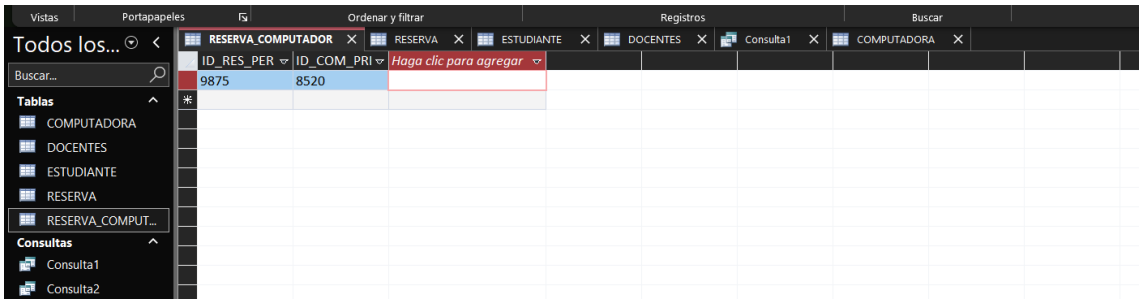
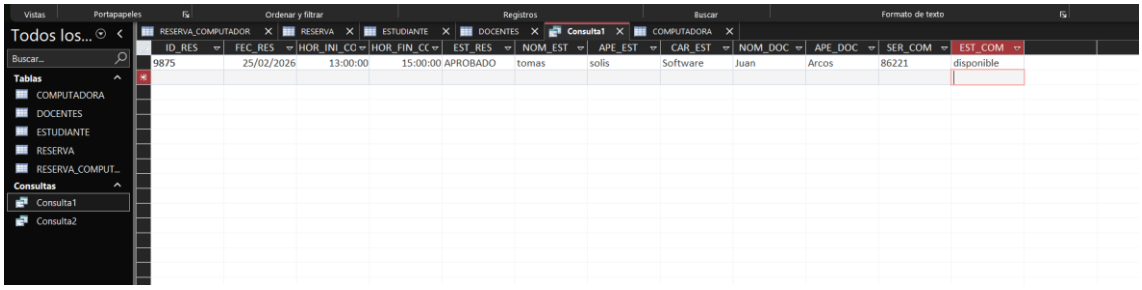
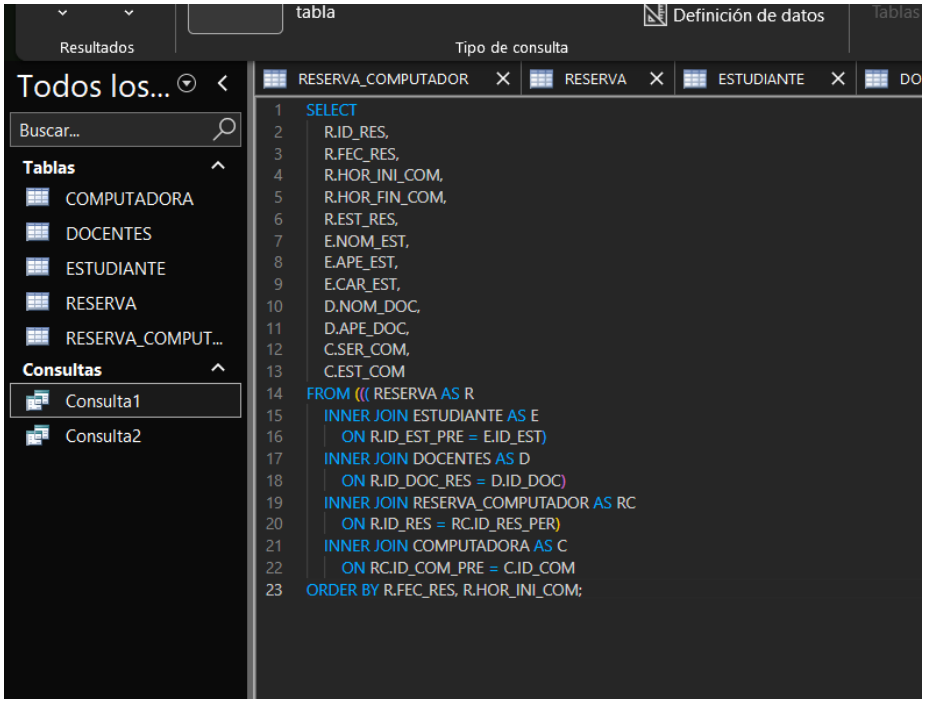


Tabla Reserva

Tabla Reserva-Computadoras



Consulta Realizada



Código Utilizado en la Consulta